UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



METODOLOGÍA VDI – IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN PRELIMINAR POR SUBSISTEMAS

ENTREGABLE 10

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

Resumen del Avance de Implementación por Subsistemas

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

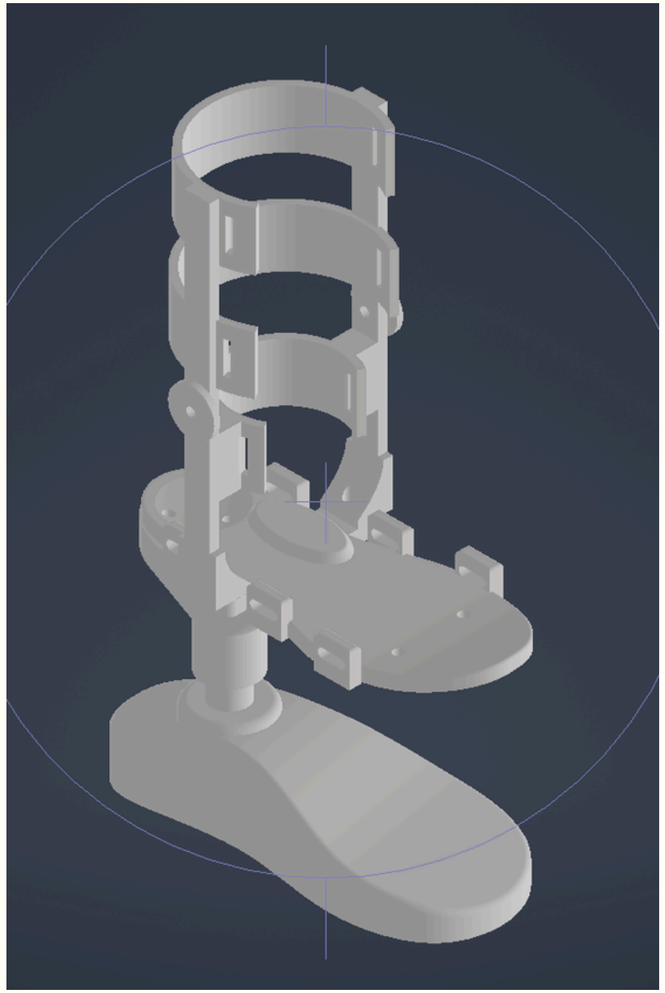
Subsistema VDI	Estado de Implementación Esperada	Evidencia de Avance Actual	Criterio de Verificación Preliminar
Mecánica y Fabricación	Modelo CAD 3D de ortoprótesis de extensión 100% finalizado en Autodesk Inventor. Ensamble 3D laminado y procesado en Bambu Studio.	Pieza de soporte/embudo impresa físicamente en PLA rosa (100% terminada). Resto de componentes en cola de impresión (35% de avance físico global de manufactura).	Verificación dimensional de la pieza en PLA impresa mediante calibrador/pie de rey frente al modelo CAD (desviación $< 0.3mm$). Pruebas de encaje y tolerancia mecánica en las bisagras de rodilla.

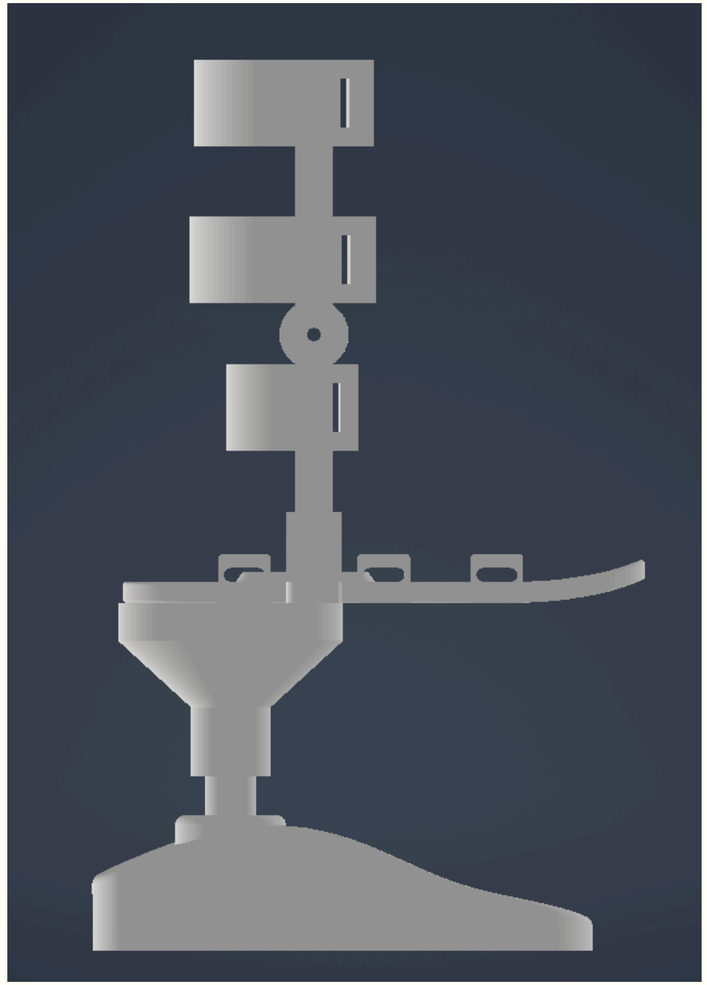
Resumen del Avance de Implementación por Subsistemas

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Electrónica y Sensores	100% de los componentes físicos adquiridos. Circuito esquemático y arquitectura electrónica 100% diseñada en EasyEDA.	Inventario técnico completo: 3x FSR-402, 1x IMU MPU-6050, motor vibrador 1027, transistor 2N2222A, diodo 1N4007, regulador HT7333-A, TP4056 y batería LiPo.	Evaluación de tensiones esperadas en EasyEDA: salida estable de $3.3V$ (HT7333-A) y conmutación de potencia del motor vía 2N2222A. Prueba en protoboard programada para fase de integración (Entregable 11).
Programación y Control	Diagrama de Flujo de Control 100% estructurado. Lógica de control para calibración de sensores y alerta háptica por desalineación.	Arquitectura de decisiones algorítmicas definida mediante Diagrama de Flujo formal.	• Verificación de condiciones lógicas: activación del motor vibrador si la inclinación de rodilla es $< 5^{\circ}$ o la carga de presión es <76%respecto al pie sano. Carga de código en IDE programada para la fase de integración (Entregable 11).

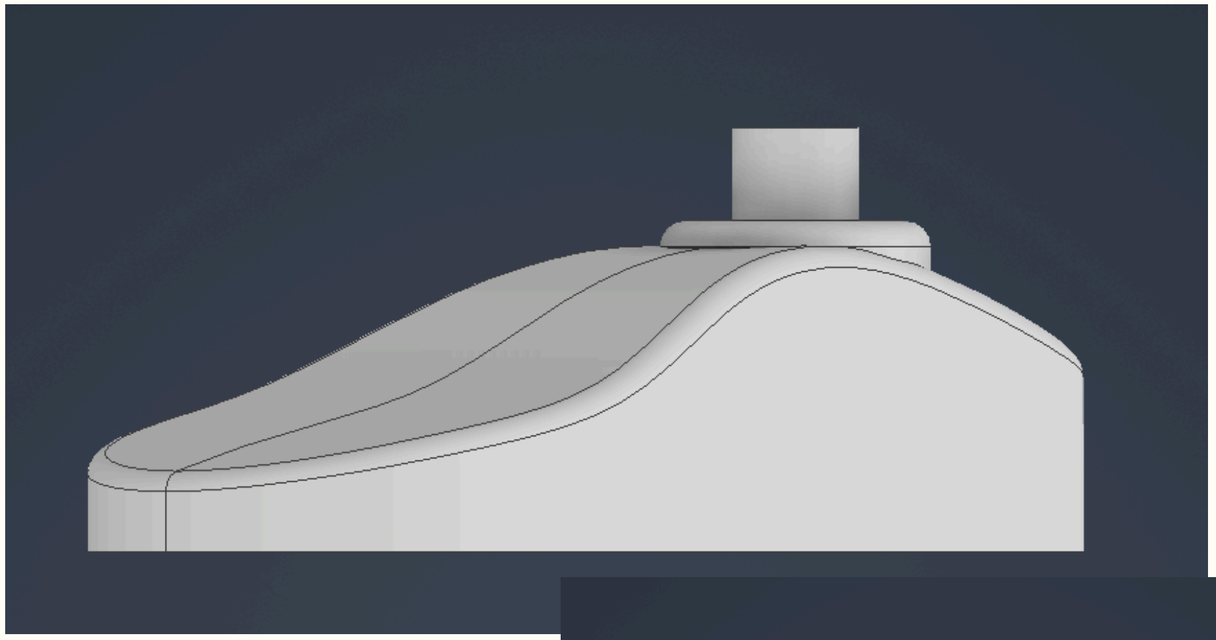
Subsistema Mecánico – Modelo 3D en Inventor

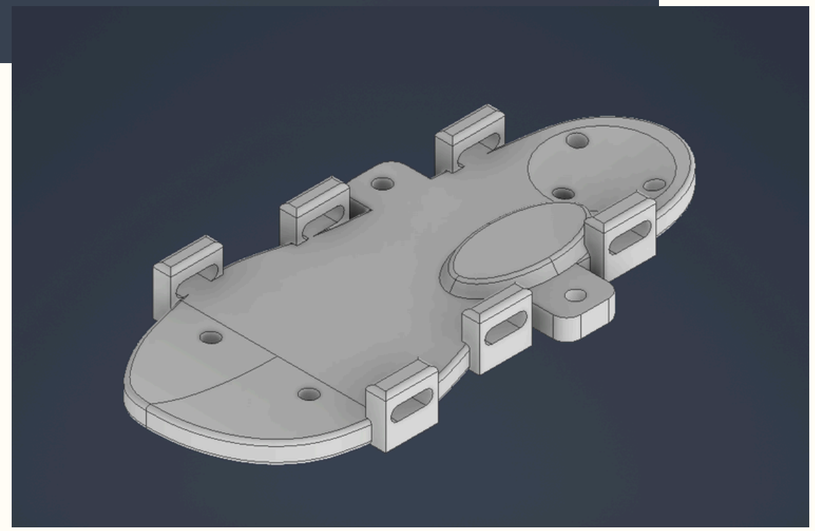


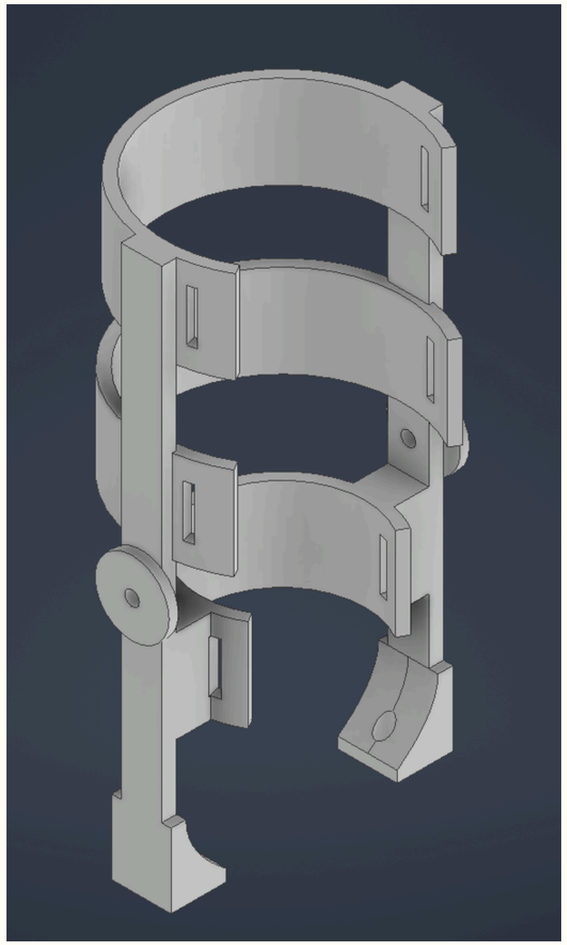


Modelo 3D contempla el encaje, las bisagras de articulación para la rodilla y la base del pie.

Subsistema Mecánico – Modelo 3D en Inventor



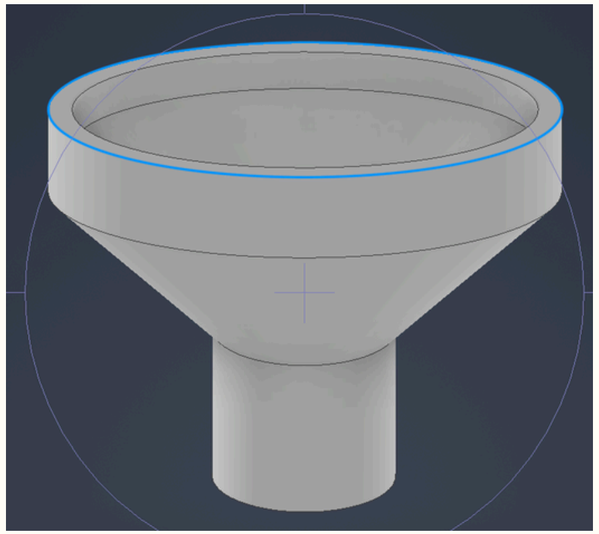


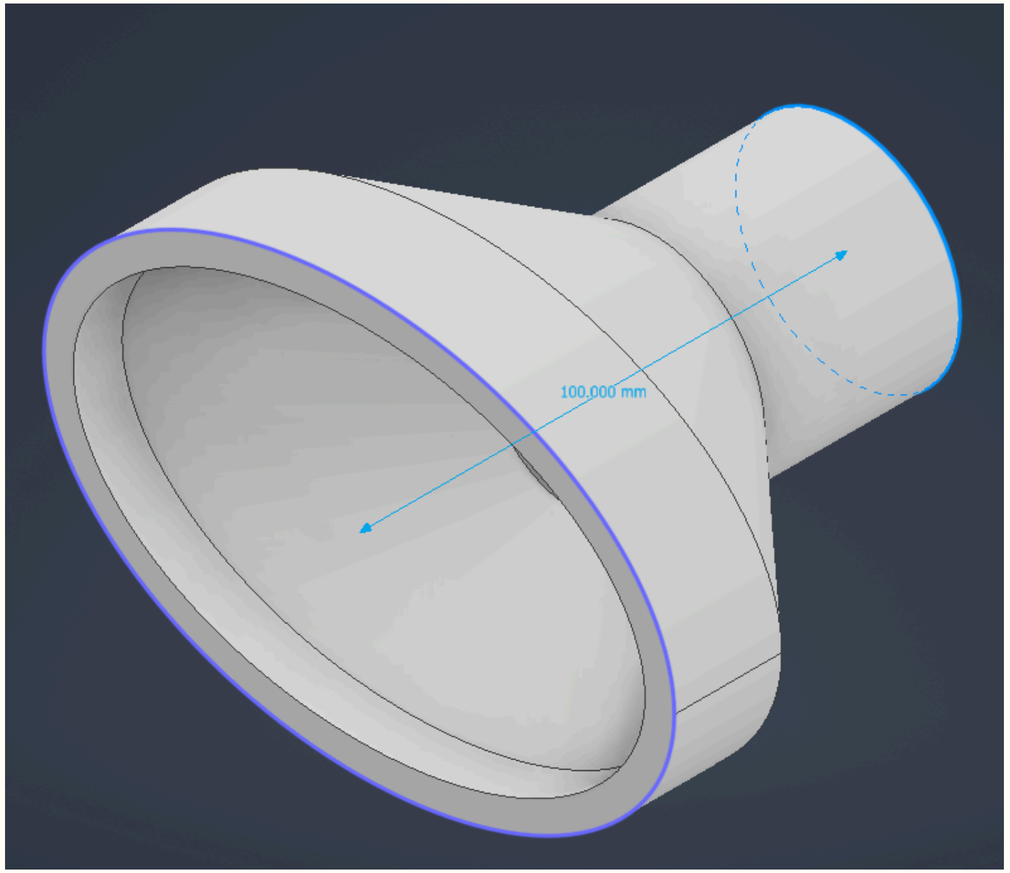


Subsistema Mecánico – Fabricación 3D y Verificación Dimensional

PIEZA IMPRESA







Major Radius	64.500 mm
Minor Radius	43.000 mm
Major Diameter	129.000 mm
Minor Diameter	86.000 mm
Length	341.107 mm

Subsistema Mecánico – Fabricación 3D y Verificación Dimensional

Parámetro Dimensional	Valor Teórico (CAD Inventor)	Valor Medido (Regla)	Desviación / Tolerancia	Estado de Verificación Guia
Largo de la pieza	$100.0mm$	$100.0mm$	$0.0mm$	Conforme
Diámetro menor (Ancho)	$86.0mm$	$85.0mm$	$-1.0mm$	Conforme
Diámetro mayor (Alto)	$129.0mm$	$126.0mm$	$-3.0mm$	Conforme

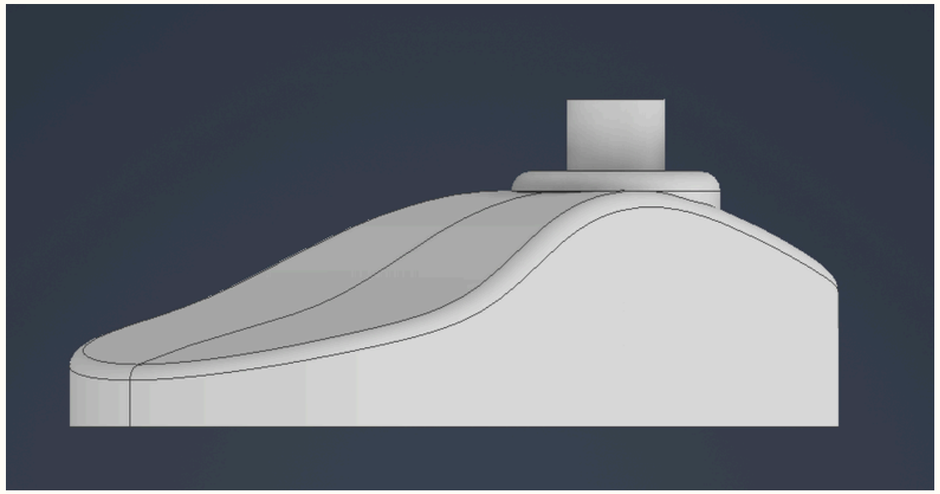
Interpretación de resultados:
Las variaciones encontradas en el diámetro menor - 1.0mm y en el diámetro mayor - 3.0 mm responden a la contracción térmica natural del material PLA durante el proceso de enfriamiento en la impresión 3D.

Conclusión VDI:
Las desviaciones se encuentran dentro de las tolerancias funcionales permitidas para el acople del soporte, garantizando la estabilidad mecánica de la pieza.

Concepto del Mecanismo y Articulación

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

IDEA DE MECANISMO PIE ALTERNATIVO





Concepto del Mecanismo y Articulación

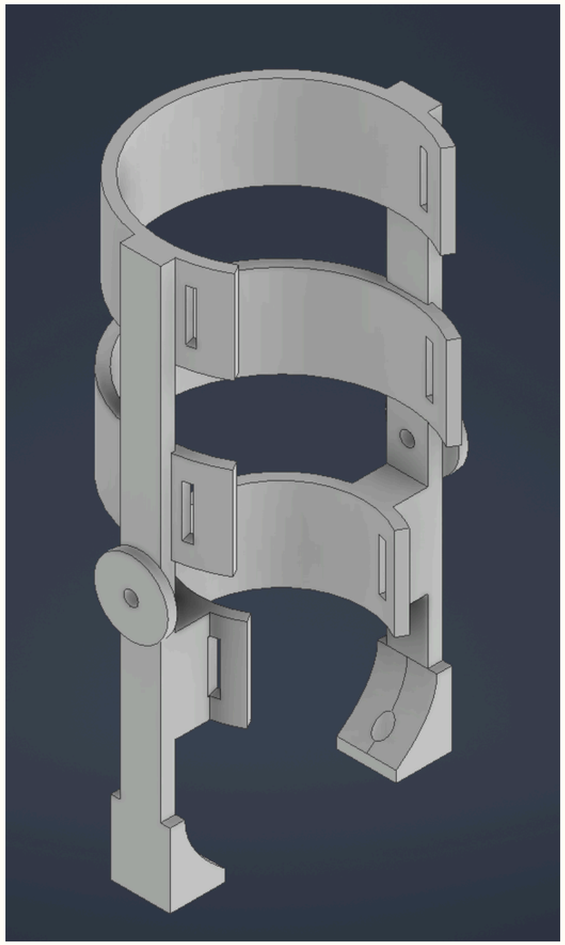
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

IDEA DE MECANISMO PIE ALTERNATIVO



Concepto del Mecanismo y Articulación

USO DE BISAGRAS ORTOPÉDICAS



¿Qué es una bisagra ortopédica y cómo funciona?

Es una articulación mecánica que se coloca a los lados de una órtesis, aproximadamente a la altura de la rodilla del paciente.

Su función es conectar la estructura superior (muslo) con la inferior (pierna), permitiendo que ambas partes se muevan de manera controlada.

¿Qué sucede cuando el paciente camina?

- **Fase de apoyo:** cuando el pie toca el suelo, la articulación debe proporcionar la estabilidad necesaria para que la rodilla no se doble de manera involuntaria.
- **Fase de balanceo:** cuando la pierna se levanta para dar el siguiente paso, la bisagra permite flexionar la rodilla.
- **Extensión:** cuando la pierna vuelve a estirarse, la articulación acompaña el movimiento y puede limitar la hiperextensión si cuenta con un tope.

Concepto del Mecanismo y Articulación

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA





Subsistema Electrónico – Componentes Adquiridos y Arquitectura

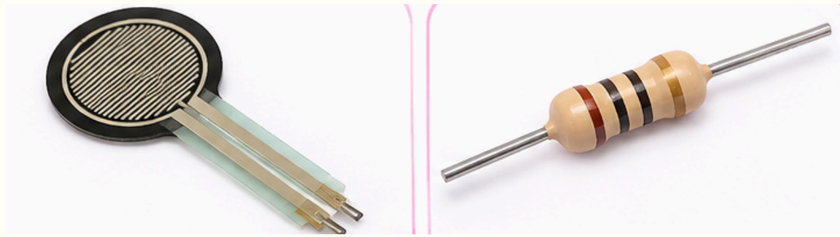
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

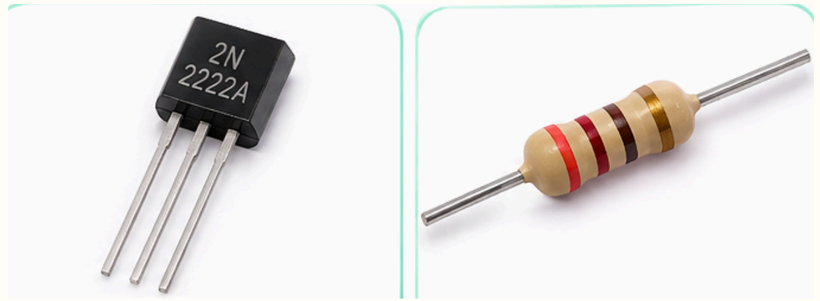
Bloque 1: Sensores y Actuadores (Monitoreo de Marcha)

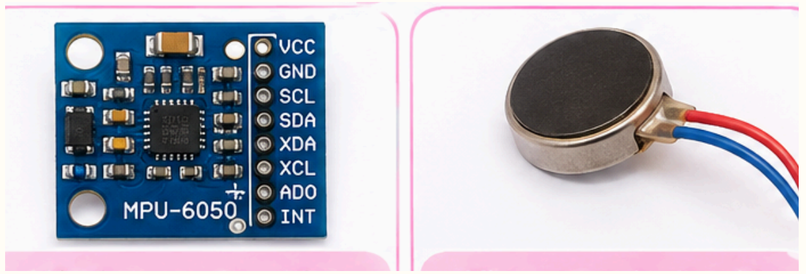
- 3x Sensor de fuerza resistivo redondo Interlink FSR 402 (Código comercial: FSR-402)
- 3x Resistencia de película de carbón de 10k Ohmios a 1/4W (Código: R-10K-1/4W)
- 1x Módulo sensor inercial de 6 ejes con giroscopio y acelerómetro MPU-6050 (Código comercial: GY-521 MPU6050)
- 1x Micro motor de vibración síncrono tipo moneda de 3V / 10mm (Código: Motor Vibrador Moneda 1027)

Bloque 2: Etapa de Potencia y Seguridad del Motor

- 1x Transistor bipolar NPN de uso general 2N2222A en encapsulado TO-92 (Código: 2N2222A TO92)
- 1x Resistencia de película de carbón de 220 Ohmios a 1/4W (Código: R-220R-1/4W)
- 1x Diodo de silicio de recuperación rápida 1N4007 (Código: Diodo 1N4007)







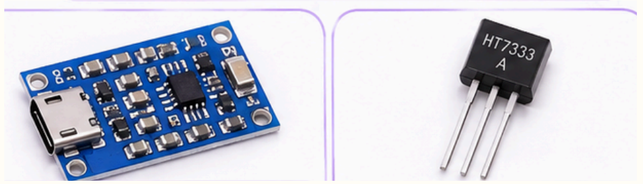


Subsistema Electrónico – Componentes Adquiridos y Arquitectura

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Bloque 3: Sistema de Energía, Carga y Autonomía

- 1x Módulo cargador de baterías de litio con circuito de protección dual TP4056 con puerto USB Tipo C (Código: Módulo TP4056 USB-C)
- 1x Regulador de voltaje de baja caída (LDO) de 3.3V HT7333-A en encapsulado TO-92 (Código: HT7333-A TO92)
- 1x Batería de Polímero de Litio (LiPo) de 1 Celda (1S) de 3.7V (Capacidad entre 1200mAh y 2000mAh) (Pídela así: Batería LiPo 1S 3.7V con conector JST)
- 1x Adaptador cargador de pared AC-DC con salida fija de 5V a 2A con conector USB (Pídelo como: Cubo cargador de celular de 5V 2A)
- ·1x Cable de datos y carga USB macho a USB Tipo C macho de 1 metro (Código: Cable USB a USB-C)







Bloque 4: Protección General y Conectores de Prueba

- 1x Portafusible aéreo cilíndrico para fusibles de vidrio de 5x20mm (Código: Portafusible aéreo 5x20mm)
- 2x Fusible de acción rápida de vidrio de 5x20mm de 1 Amperio (Código: Fusible de vidrio 1A 5x20mm) (Lleva uno de repuesto por seguridad).
- 1x Interruptor deslizable mini de 3 pines para montaje (SPDT) (Código: Interruptor Switch deslizable Mini)
- 1x Protoboard de pruebas estándar de 400 puntos (Mediana) (Código: Protoboard 400 puntos)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Macho de 20cm (Código: Cables Jumper M-M 20cm)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Hembra de 20cm (Código: Cables Jumper M-H 20cm)





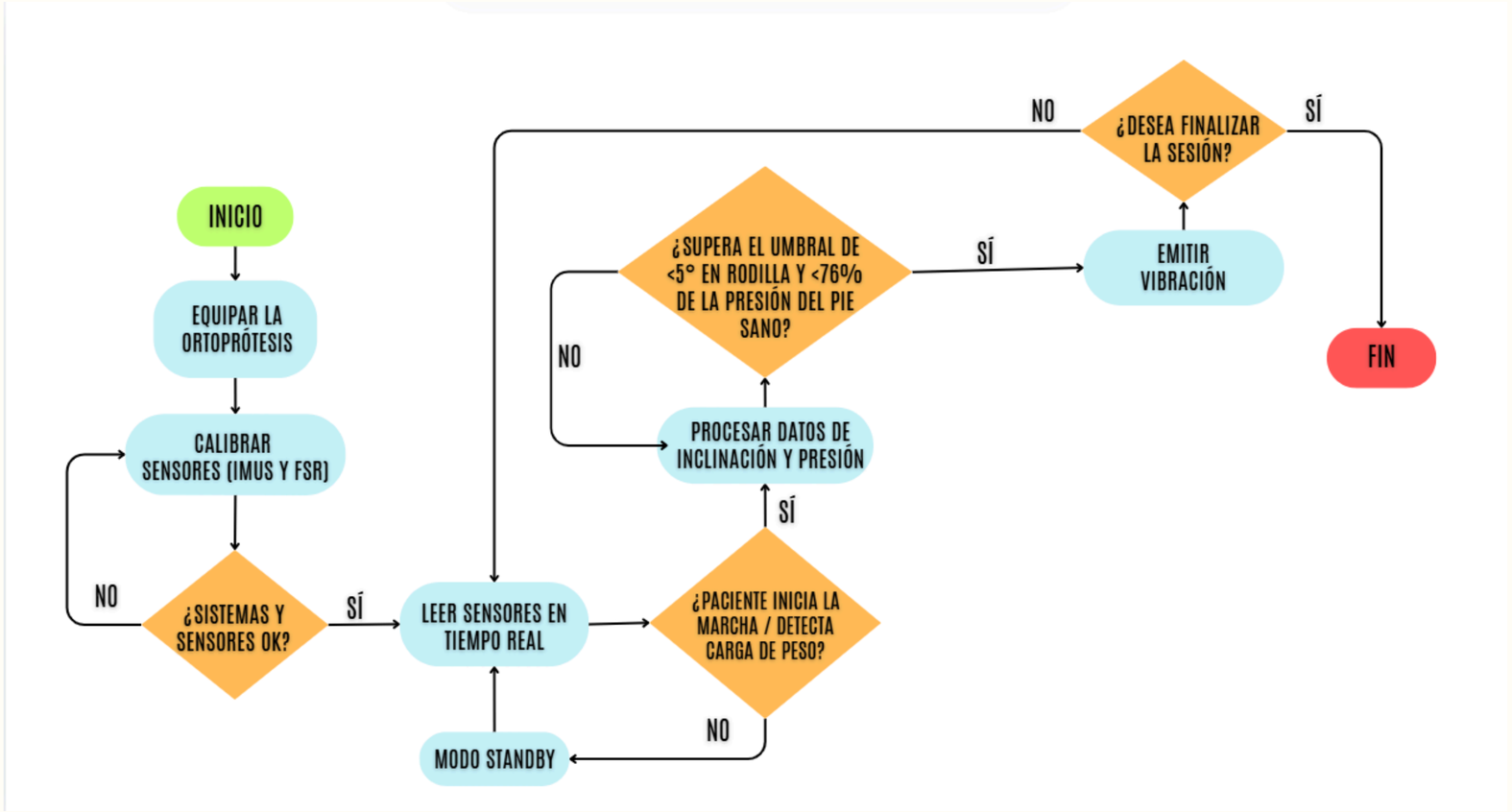


Subsistema Electrónico – Tabla de Verificación Eléctrica Esperada

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Componente Electrónico	Pin de Conexión en EasyEDA	Tensión / Señal de Operación	Criterio de Verificación preliminar
Regulador HT7333-A	Salida VCC (Alimentación)	$3.3V \pm 0.1V$	Suministro de voltaje regulado a $3.3V$ constante para los sensores.
Sensores FSR-402 (x3)	Entradas Analógicas ($A0, A1$)	$0Va3.3V$	Variación de resistencia y voltaje al aplicar carga en el pie.
IMU MPU-6050	Bus I2C (SDA/SCL)	$3.3V$	Lectura de cambios angulares (G_x/G_y) ante inclinación postural.
Motor Vibrador 1027	Colector Transistor 2N2222A	$3.0V - 3.3V$	Vibración activa al recibir pulso $HIGH$ desde el control.

Subsistema de Programación y Control – Diagrama de Flujo



- Arquitectura lógica basada en calibración de sensores (IMU y FSR).
- Evaluación de desalineación postural con umbrales de <5en inclinación de rodilla y <76 de presión respecto al pie sano.
- Emisión de alerta por vibración háptica al detectar desalineación.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Conclusión

Mecánica: Modelo CAD 100% finalizado en Inventor. Primera pieza de soporte impresa en PLA rosa con verificación dimensional conforme (desviación <3.0 por contracción).

Electrónica: Esquemático 100% diseñado en EasyEDA y 100% de los componentes adquiridos.

Control: Diagrama de flujo de control 100% estructurado para la alerta por desalineación.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



